

Física II - Serway & Jewett
Capítulo 4: Movimiento oscilatorio

Ignacio

24 de mayo de 2026

Capítulo 1

Movimiento oscilatorio

Este capítulo aborda la física de las oscilaciones mecánicas, cubriendo el movimiento de un objeto unido a un resorte, la cinemática y dinámica de la partícula en movimiento armónico simple (MAS), consideraciones de energía, el péndulo simple y físico, el movimiento armónico amortiguado y forzado, y las resonancias.

Piense, dialogue y comparta

1. **Colisión elástica de dos bolas de acero.** Dos bolas de acero idénticas, cada una con una masa $m = 67,4$ g y un diámetro $d = 25,4$ mm, se mueven en direcciones opuestas, cada una a $v = 5,00$ m/s. Chocan de frente y se separan elásticamente.

a) Divida a su grupo en dos y haga que cada mitad encuentre el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto, usando diferentes modelos:

- **Grupo (i):** modele una pelota dada como poseedor de energía cinética que luego se transforma por completo en energía potencial elástica en el instante en que las bolas se detienen momentáneamente. Suponga que la aceleración de la bola durante este intervalo de tiempo es constante y use el modelo de aceleración constante para encontrar el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto.
- **Grupo (ii):** apretando una de las bolas en una prensa mientras se hacen mediciones precisas de la cantidad resultante de compresión, se ha descubierto que la ley de Hooke es un buen modelo del comportamiento elástico de la pelota. Una fuerza de $F = 16,0$ kN ejercida por cada mordaza del tornillo de banco reduce el diámetro en una distancia $s = 0,200$ mm. El diámetro vuelve al valor original cuando se elimina la fuerza. Modele el movimiento de cada bola, mientras las bolas están en contacto, como la mitad de un ciclo de movimiento armónico simple. Encuentre el intervalo de tiempo total en el que las bolas están en contacto.

b) ¿Qué resultado es más exacto?

2. **ACTIVIDAD: El comportamiento del caos en sistemas armónicos.** Divida a su grupo en dos mitades. Cada subgrupo debería trabajar en una de las siguientes situaciones:

- **Situación (i):** Un resorte colgante se estira en 35,0 cm cuando un objeto de masa 450 g se cuelga en reposo. En esta situación, definimos su posición como $x = 0$, con x positiva hacia arriba. El objeto se baja 18 cm adicionales y se libera del reposo para oscilar sin fricción.
- **Situación (ii):** Otro resorte colgante se estira 35,5 cm cuando un objeto de masa 440 g se cuelga en reposo. Definimos esta nueva posición como $x = 0$. Este objeto se baja 18 cm adicionales y se libera del reposo para oscilar sin fricción.

a) Para cada una de estas situaciones, responda las dos preguntas siguientes:

- 1) ¿Cuál es la posición x del objeto en un momento 84,4 s después?
- 2) ¿Qué distancia total ha recorrido el objeto vibrante en el intervalo de tiempo de 84,4 s?

Cuando finalicen los cálculos, compare los resultados de las dos situaciones.

- b) ¿Por qué las respuestas a la pregunta (a) son tan diferentes cuando los datos iniciales en las situaciones (i) y (ii) son muy similares, mientras que las respuestas a la pregunta (b) son relativamente similares?
- c) ¿Esta circunstancia revela una dificultad fundamental para calcular el futuro?

3. **ACTIVIDAD: Determinación experimental de la aceleración gravitacional.** En línea, lee sobre un grupo de estudiantes de física que hacen una práctica de péndulo simple. Usaron un pequeño objeto unido al final de una cuerda para formar un péndulo simple. Los estudiantes midieron los intervalos de tiempo total para 50 oscilaciones de su movimiento armónico para pequeños desplazamientos angulares y tres longitudes, publicando sus datos en línea:

Longitud L (m)	Intervalo de tiempo para 50 oscilaciones (s)
1.000	99.8
0.750	86.6
0.500	71.1

Divida su grupo en dos mitades y haga que cada mitad encuentre un valor para g , la aceleración debida a la gravedad, usando diferentes enfoques:

- **Grupo (i):** determine el periodo de movimiento T para cada longitud del péndulo. A partir de esa longitud, use la ecuación $T = 2\pi\sqrt{L/g}$ para encontrar un valor de g para cada longitud. Determine el valor medio de g obtenido a partir de estas tres mediciones independientes y compárelo con el valor aceptado ($9,80 \text{ m/s}^2$).
- **Grupo (ii):** determine el periodo de movimiento T para cada longitud del péndulo. Trace T^2 contra longitud L y obtenga un valor para g de la pendiente de su gráfico de línea recta que mejor se ajuste, usando la relación lineal correspondiente.

¿Cómo se comparan los valores de g para los dos grupos?

Problemas

SECCIÓN 15.1 Movimiento de un objeto unido a un resorte

1. Un bloque de $0,60 \text{ kg}$ unido a un resorte con fuerza constante de 130 N/m es libre de moverse sobre una superficie horizontal sin fricción como en la figura 15.1. El bloque se suelta a partir del reposo cuando el resorte se extiende $0,13 \text{ m}$. En el instante en que se libera el bloque:
 - a) encuentre la fuerza en el bloque, y
 - b) encuentre su aceleración.

SECCIÓN 15.2 Análisis de modelo: Partícula en movimiento armónico simple

2. Un pistón en un motor a gasolina está en movimiento armónico simple. El motor está corriendo a razón de 3600 rev/min . Si considera los extremos de su posición relativa con su punto central como $65,00 \text{ cm}$, encuentre las magnitudes de:

- a) la velocidad máxima, y
- b) la aceleración máxima del pistón.

3. La posición de una partícula está dada por la expresión

$$x = 4,00 \cos(3,00t + \pi)$$

donde x está en metros y t en segundos. Determine:

- a) la frecuencia y
- b) el periodo del movimiento,
- c) la amplitud del movimiento,
- d) la constante de fase y
- e) la posición de la partícula en $t = 0,250$ s.

4. Un objeto de 7,00 kg cuelga del extremo inferior de un resorte vertical amarrado a una viga. El objeto se pone a oscilar verticalmente con un periodo de 2,60 s. Encuentre la constante de fuerza del resorte.

5. **Problema de repaso.** Una partícula se mueve a lo largo del eje x . Al inicio está en la posición 0,270 m, y se mueve con velocidad de 0,140 m/s y aceleración de $-0,320 \text{ m/s}^2$. Suponga que se mueve como una partícula con aceleración constante durante 4,50 s. Encuentre:

- a) su posición y
- b) su velocidad al final de este intervalo de tiempo.

A continuación, suponga que se mueve con movimiento armónico simple durante 4,50 s y $x = 0$ es su posición de equilibrio. Encuentre:

- a) su posición y
- b) su velocidad al final de este intervalo de tiempo.

3. Se deja caer una bola desde una altura de 4,00 m que realiza una colisión elástica con el suelo. Si supone que no hay pérdida de energía mecánica debida a la resistencia del aire:

- a) demuestre que el movimiento resultante es periódico y
- b) determine el periodo del movimiento.
- c) ¿El movimiento es armónico simple? Explique.

4. Una partícula que se mueve a lo largo del eje x en movimiento armónico simple parte de su posición de equilibrio, el origen, en $t = 0$ y se mueve a la derecha. La amplitud de su movimiento es de 2,00 cm y la frecuencia de 1,50 Hz.

- a) Encuentre una expresión para la posición de la partícula como una función del tiempo.
- b) Determine la rapidez máxima de la partícula y
- c) el tiempo más temprano ($t > 0$) en el que la partícula tiene esta rapidez.
- d) Encuentre la aceleración positiva máxima de la partícula y

- e) el tiempo más temprano ($t > 0$) en el que la partícula tiene esta aceleración, y
f) halle la distancia total recorrida entre $t = 0$ y $t = 1,00$ s.

5. La posición inicial, velocidad y aceleración de un objeto que se mueve en movimiento armónico simple son x_i , v_i y a_i ; la frecuencia angular de oscilación es ω .

- a) Demuestre que la posición y velocidad del objeto para todos los tiempos se pueden escribir como

$$x(t) = x_i \cos \omega t + \frac{v_i}{\omega} \sin \omega t$$

$$v(t) = -x_i \omega \sin \omega t + v_i \cos \omega t$$

- b) Usando A para representar la amplitud del movimiento, demuestre que

$$v^2 - ax = v_i^2 - a_i x_i = \omega^2 A^2$$

6. Usted une un objeto al extremo inferior de un resorte vertical que cuelga en reposo después de extender el resorte 18,3 cm. Luego pone el objeto a vibrar.

- a) ¿Tiene suficiente información para encontrar su periodo?
b) Explique su respuesta y establezca lo que pueda acerca de su periodo.

SECCIÓN 15.3 Energía del oscilador armónico simple

10. Para probar la resistencia de su parachoques con colisiones de baja velocidad, se conduce un automóvil de 1000 kg hacia una pared de ladrillos. Los parachoques del automóvil se comportan como un resorte con una constante de fuerza de $5,00 \times 10^6$ N/m y se comprime 3,16 cm cuando el automóvil alcanza el reposo. ¿Cuál era la rapidez del automóvil antes del impacto, suponiendo que no se transforma o transfiere energía mecánica durante el impacto con la pared?

11. Una partícula ejecuta movimiento armónico simple con una amplitud de 3,00 cm. ¿En qué posición su rapidez es igual a la mitad de su rapidez máxima?

12. La amplitud de un sistema de movimiento en movimiento armónico simple se duplica. Determine el cambio en:
 - a) la energía total,
 - b) la rapidez máxima,
 - c) la aceleración máxima y
 - d) el periodo.

13. Un oscilador armónico simple de amplitud A tiene una energía total E . Determine:
- a) la energía cinética y
 - b) la energía potencial cuando la posición es un tercio de la amplitud.
 - c) ¿Para qué valores de la posición la energía cinética es igual a la mitad de la energía potencial?
 - d) ¿Hay algún valor de la posición donde la energía cinética es mayor que la máxima energía potencial? Explique.
14. **Problema de repaso: Salto de bungee.** Una saltadora de bungee de 65,00 kg salta de un puente con una cuerda ligera amarrada a ella y al puente. La longitud no estirada de la cuerda es de 11,0 m. La saltadora alcanza el fondo de su movimiento 36,0 m abajo del puente antes de rebotar de regreso. Queremos encontrar el intervalo de tiempo entre que deja el puente y llega al fondo de su movimiento. Su movimiento total se puede separar en una caída libre de 11,0 m y una sección de 25,0 m de oscilación armónica simple.
- a) Para la parte de caída libre, ¿cuál es el análisis de modelo adecuado para describir su movimiento?
 - b) ¿Durante qué intervalo de tiempo está en caída libre?
 - c) Para la parte de oscilación armónica simple de la caída, ¿es el sistema de la saltadora, la cuerda elástica y la Tierra aislado o no aislado?
 - d) A partir de su respuesta en el inciso (3), encuentre la constante elástica de la cuerda.
 - e) ¿Cuál es la ubicación del punto de equilibrio donde la fuerza del resorte equilibra la fuerza gravitacional ejercida sobre la saltadora?
 - f) ¿Cuál es la frecuencia angular de la oscilación?
 - g) ¿Qué intervalo de tiempo se requiere para que la cuerda se estire 25,0 m?
 - h) ¿Cuál es el intervalo de tiempo total para un salto de 36,0 m?

15. **Problema de repaso.** Un bloque de 0,250 kg que descansa sobre una superficie horizontal sin fricción se une a un resorte cuya constante de fuerza es 83,8 N/m como en la figura P15.15. Una fuerza horizontal $\vec{F}$ hace que el resorte se estire una distancia de 5,46 cm desde su posición de equilibrio.
- a) Encuentre la magnitud de $\vec{F}$.
 - b) ¿Cuál es la energía total almacenada en el sistema cuando se estira el resorte?
 - c) Encuentre la magnitud de la aceleración del bloque justo después de que se retira la fuerza aplicada.
 - d) Encuentre la rapidez del bloque cuando éste primero alcanza la posición de equilibrio.
 - e) Si la superficie no es sin fricción, pero el bloque todavía alcanza la posición de equilibrio, ¿sería su respuesta a la parte (4) mayor o menor?
 - f) ¿Qué otra información necesitaría saber para encontrar la respuesta real del inciso (4) en este caso?
 - g) ¿Cuál es el valor más grande del coeficiente de fricción que permita al bloque alcanzar la posición de equilibrio?

SECCIÓN 15.4 Comparación de movimiento armónico simple con movimiento circular uniforme

16. **Chichón en el neumático.** Mientras viaja detrás de un automóvil a 3,00 m/s, nota que una de las llantas del automóvil tiene un pequeño chichón en el borde, como se muestra en la figura P15.16.
- a) Explique por qué el chichón, desde su punto de vista detrás del automóvil, ejecuta movimiento armónico simple.
 - b) Si los radios de los neumáticos del automóvil son de 0,300 m, ¿cuál es el periodo de oscilación del chichón?
 - c) ¿Qué pasaría si? Usted cuelga un resorte con una constante de resorte $k = 100$ N/m desde el espejo retrovisor de su automóvil. ¿Cuál es la masa que debe ser colgada desde este resorte para producir un movimiento armónico simple con el mismo periodo que el chichón en el neumático?
 - d) ¿Cuál sería la velocidad máxima de la masa colgante en su automóvil si inicialmente jaló la masa 8,00 cm más allá del equilibrio antes de soltarla?

SECCIÓN 15.5 El péndulo

17. Un péndulo simple hace 120 oscilaciones completas en 3,00 min en un lugar donde $g = 9,80 \text{ m/s}^2$. Encuentre:
- a) el periodo del péndulo y
 - b) su longitud.
18. Una partícula de masa m se desliza sin fricción dentro de un tazón hemisférico de radio R . Demuestre que, si la partícula parte del reposo con un pequeño desplazamiento desde el equilibrio, se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia angular igual a la de un péndulo simple de longitud R . Es decir, $\omega = \sqrt{g/R}$.
19. Un péndulo físico en forma de objeto plano se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia de 0,450 Hz. El péndulo tiene una masa de 2,20 kg y el eje se ubica a 0,350 m del centro de masa. Determine el momento de inercia del péndulo en torno al punto de giro.
20. Un péndulo físico en forma de objeto plano se mueve en movimiento armónico simple con una frecuencia f . El péndulo tiene una masa de m y el eje se ubica a una distancia d del centro

de masa. Determine el momento de inercia del péndulo en torno al punto de giro.

21. Un péndulo simple tiene una masa de 0,250 kg y una longitud de 1,00 m. Se desplaza a través de un ángulo de $15,0^\circ$ y luego se libera. Usando el análisis de modelo de partícula en movimiento armónico simple, ¿cuáles son:

- a) la rapidez máxima,
- b) la aceleración angular máxima, y
- c) la fuerza restauradora máxima?
- d) ¿Qué pasaría si? Resuelva de nuevo los incisos del (1) al (3) usando el análisis de modelos introducidos en los capítulos anteriores.
- e) Compare las respuestas.

22. Considere el péndulo físico de la figura 15.16.

- a) Represente su momento de inercia en torno a un eje que pasa a través de su centro de masa y paralelo al eje que pasa a través de su punto de giro como I_{CM} . Demuestre que su periodo es:

$$T = 2\pi\sqrt{\frac{I_{CM} + md^2}{mgd}}$$

donde d es la distancia entre el punto de giro y el centro de masa.

- b) Demuestre que el periodo tiene un valor mínimo cuando d satisface $md^2 = I_{CM}$.

23. El volante de un reloj (figura P15.23) tiene un periodo de oscilación de 0,250 s. La rueda está construida de modo que su masa de 20,0 g se concentra alrededor de un borde de 0,500 cm de radio. ¿Cuáles son:
- a) el momento de inercia del volante, y
 - b) la constante de torsión del resorte unido?

SECCIÓN 15.6 Oscilaciones amortiguadas

24. Demuestre que la rapidez de cambio con el tiempo de la energía mecánica para un oscilador amortiguado no impulsado está dada por $dE/dt = -bv^2$ y por eso siempre es negativa. Para hacerlo, derive la expresión para la energía mecánica de un oscilador, $E = \frac{1}{2}mv^2 + \frac{1}{2}kx^2$ y use la ecuación 15.31.
25. Demuestre que la ecuación 15.32 ($x(t) = Ae^{-\frac{b}{2m}t} \cos(\omega_d t + \phi)$) es una solución de la ecuación 15.31 siempre que $b^2 < 4mk$.

SECCIÓN 15.7 Oscilaciones forzadas

26. Cuando entra en un buen restaurante, se da cuenta de que se ha traído de su casa accidentalmente un pequeño temporizador electrónico en vez de su teléfono celular. Frustrado, mete el temporizador en un bolsillo de su saco, sin darse cuenta de que el temporizador está funcionando. El brazo de la silla presiona la tela ligera de su abrigo contra su cuerpo en un punto. Tela con una longitud L cuelga libremente por debajo de ese punto, con el temporizador en la parte inferior. En algún momento durante la cena, el temporizador se apaga y un zumbador y un vibrador encienden y apagan con una frecuencia de 1,50 Hz. Esto hace que la parte que cuelga de su abrigo se mueva hacia adelante y hacia atrás oscilando con amplitud notablemente grande, llamando la atención de todo el mundo. Encuentre el valor de L .
27. Un objeto de 2,00 kg unido a un resorte se mueve sin fricción ($b = 0$) y es impulsado por una fuerza externa dada por $F = 3,00 \text{ N} \sin(2t)$. La constante de fuerza del resorte es de 20,0 N/m. Determine:
- a) la frecuencia angular de resonancia del sistema,
 - b) la frecuencia angular del sistema conducido, y
 - c) la amplitud del movimiento.
28. Si considera un oscilador forzado no amortiguado ($b = 0$), demuestre que la ecuación 15.35 ($x(t) = A \cos(\omega t)$) es una solución de la ecuación 15.34, con una amplitud dada por la ecuación 15.36.

29. **Cálculo del momento de inercia de una sonda espacial.** Ha obtenido un trabajo CE a tiempo parcial en una empresa que hace pequeñas sondas que son liberadas de los satélites para estudiar la atmósfera muy delgada en la ubicación de las órbitas de estos. Para mantener las sondas en una orientación adecuada en el espacio, se girarán alrededor de su eje antes de soltarse. Es importante conocer el momento de inercia de la sonda de forma extraña. Su jefe le pide que mida su momento de inercia. Configura un sistema como el de la figura 15.18, modificándolo añadiendo un marco muy liviano (figura P15.29) en el cual puede colocar objetos, centrándolos en el disco. El marco está unido a los bordes del disco. El disco es de masa $M = 5,25$ kg y tiene un radio de $R = 25,8$ cm. Gira el disco vacío desde su posición de equilibrio y lo deja funcionar como un péndulo de torsión. Mide cuidadosamente su periodo de oscilación para ser $T_{\text{vacío}} = 10,8$ s.

A continuación, coloca la sonda en el disco y ajusta su posición hasta que el disco cuelgue exactamente en posición horizontal, para que sepa que el centro de masa de la sonda está directamente sobre el centro del disco. Gira el disco cargado desde su posición de equilibrio y lo deja funcionar como un péndulo de torsión.

- a) Mida cuidadosamente el periodo de oscilación para $T_{\text{cargado}} = 18,7$ s, y de este resultado determine el momento de inercia de la sonda sobre su centro de masa.
- b) Cuando presenta los resultados a su supervisora, ella le pregunta sobre el momento de inercia del marco que construyó. Vuelve a su escritorio y lo piensa. Cuando considera que el cuadro tiene algún momento de inercia, ¿el valor calculado en el inciso (1) es demasiado alto o demasiado bajo?

30. **Vibraciones en moléculas diatómicas y potencial de Lennard-Jones.** Asume una ayudantía de investigación con una física molecular. Ella está estudiando las vibraciones de las moléculas diatómicas. En estas vibraciones, los dos átomos de la molécula se mueven hacia adelante y hacia atrás a lo largo de la línea que los conecta (véase la figura 20.5c). Como introducción a su investigación, ella le pide que se familiarice con el potencial de Lennard-Jones (vea el ejemplo 7.9), que describe la función de energía potencial para una molécula diatómica.

Ella le pide que determine la constante de resorte efectiva, en términos de los parámetros σ y ϵ , para el enlace que mantiene unidos a los átomos en la molécula para pequeñas vibraciones alrededor de la separación de equilibrio requerida r_{eq} . *Sugerencia:* El ejemplo 7.9 proporciona la derivada de la función de energía potencial. Compare eso con la ecuación $F = -kx$ para encontrar la fuerza entre los átomos. Desea mostrar que F tiene la forma $-kx$ y encontrar k . Sea la distancia de separación $r = r_{\text{eq}} + x$, donde x es pequeño y aproveche las aproximaciones de la serie en la sección B.5 del Apéndice.

PROBLEMAS ADICIONALES

31. Un objeto de masa m se mueve en movimiento armónico simple con 12,0 cm de amplitud en un resorte ligero. Su aceleración máxima es 108 cm/s^2 . Considere m como variable.

- a) Encuentre el periodo T del objeto.
- b) Encuentre su frecuencia f .
- c) Halle la rapidez máxima $v_{\text{máx}}$ del objeto.
- d) Localice la energía E del sistema objeto-resorte.
- e) Encuentre la constante de fuerza k del resorte.
- f) Describa el patrón de dependencia de cada una de las cantidades T , f , $v_{\text{máx}}$, E y k en m .

32. **Problema de repaso: Colisión e integración con oscilador.** Este problema extiende el razonamiento del problema 41 del capítulo 9. Dos deslizadores se ponen en movimiento sobre una pista de aire. El deslizador uno tiene masa $m_1 = 0,240 \text{ kg}$ y se mueve hacia la derecha con una rapidez $0,740 \text{ m/s}$. Tendrá una colisión posterior con el deslizador número dos, de masa $m_2 = 0,360 \text{ kg}$, que tiene rapidez hacia la derecha $0,120 \text{ m/s}$. Un resorte ligero con constante de fuerza de $45,0 \text{ N/m}$ se une al extremo posterior del deslizador dos, como se muestra en la figura P9.41. Cuando el deslizador uno toca el resorte, un súper pegamento hace que instantánea e inmediatamente se pegue a su extremo del resorte.

- a) Encuentre la rapidez común que tienen los dos deslizadores cuando la compresión del resorte es un máximo.
- b) Encuentre la distancia máxima de compresión del resorte.

El movimiento después de que los planeadores se unen consiste en una combinación de (1) el movimiento de velocidad constante del centro de masa del sistema de los dos planeadores encontrados en el inciso (1) y (2) movimiento armónico simple de los planeadores con respecto al centro de masa.

- a) Encuentre la energía del movimiento de centro de masa.
- b) Encuentre la energía de oscilación.

3. Un objeto unido a un resorte vibra con movimiento armónico simple según lo descrito por la figura P15.33. Para este movimiento, encuentre:
- a) la amplitud,
 - b) el periodo,
 - c) la frecuencia angular,
 - d) la velocidad máxima,
 - e) la aceleración máxima, y
 - f) una ecuación para su posición x en función del tiempo.

4. **Problema de repaso.** Una roca descansa sobre una acera de concreto. Se presenta un terremoto, que mueve al suelo verticalmente en movimiento armónico con una frecuencia constante de 2,40 Hz y con amplitud gradualmente creciente.

- a) ¿Con qué amplitud vibra el suelo cuando la roca comienza a perder contacto con la acera?

Otra roca está asentada sobre el concreto en el fondo de una alberca llena con agua. El terremoto sólo produce movimiento vertical, así que el agua no salpica de lado a lado.

- a) Presente un argumento convincente de que, cuando el suelo vibra con la amplitud encontrada en el inciso (1), la roca sumergida también apenas pierde contacto con el suelo de la alberca.

2. Un péndulo de longitud L y masa M tiene un resorte con constante de fuerza k conectado a él a una distancia h bajo su punto de suspensión (figura P15.35). Encuentre la frecuencia de vibración del sistema para pequeños valores de la amplitud (θ pequeño). Suponga que la barra de suspensión vertical de longitud L es rígida, pero ignore su masa.

3. Considere la velocidad con que camina un animal bípedo o cuadrúpedo, modele una pierna que no está contactando a la tierra como una barra uniforme de longitud ℓ , que se hace pivotar como un péndulo físico a través de una mitad de un ciclo, en resonancia. Sea que $\theta_{\text{máx}}$ represente su amplitud.

a) Demuestre que la rapidez del animal está dada por la expresión:

$$v = \sqrt{\frac{6g\ell}{\pi}} \sin \theta_{\text{máx}}$$

si $\theta_{\text{máx}}$ es lo suficientemente pequeño como para que el movimiento sea casi armónico simple. Una relación empírica que se basa en el mismo modelo y se aplica en un gran rango de ángulos es:

$$v = \sqrt{\frac{6g\ell}{\pi}} \cos(\theta_{\text{máx}}/2) \sin \theta_{\text{máx}}$$

- b) Evalúe la rapidez con que camina un ser humano con una pierna de longitud 0,850 m y una amplitud de balanceo de pierna de $28,0^\circ$. ¿Qué longitud de pierna daría el doble de la rapidez para la misma amplitud angular?

4. **Problema de repaso.** Una partícula de 4,00 kg de masa está unida a un resorte con una constante de fuerza de 100 N/m. Oscila sobre una superficie horizontal sin fricción con una amplitud de 2,00 m. Un objeto de 6,00 kg se deja caer verticalmente en la parte superior del objeto de 4,00 kg mientras pasa a través de su punto de equilibrio. Los dos objetos quedan pegados.

- ¿Por cuánto cambia la amplitud del sistema en vibración como resultado de la colisión?
- ¿Por cuánto cambia el periodo del sistema?
- ¿Por cuánto cambia la energía del sistema como un resultado de la colisión?
- Estime el cambio en la energía.

5. Quienes viajan en motocicletas y bicicletas aprenden a prestar atención a los baches en el camino, y en especial a los lavaderos, una condición en la que muchos bordes igualmente espaciados se forman en el camino. ¿Qué es tan malo en los lavaderos? Una motocicleta tiene muchos resortes y amortiguadores en su suspensión, pero usted puede modelarla como un solo resorte que sostiene un bloque. Puede estimar la constante de fuerza al pensar en cuánto se comprime el resorte cuando un motociclista pesado conduce. Un motociclista que viaja con rapidez de carretera debe tener particular cuidado de los baches en forma de lavadero que están separados cierta distancia. ¿Cuál es el orden de magnitud de su distancia de separación?

6. Una bola de masa m se conecta a dos bandas de hule de longitud L , cada una bajo tensión T , como se muestra en la figura P15.39. La bola se desplaza una pequeña distancia y perpendicular a la longitud de las bandas de hule. Si supone que la tensión no cambia, demuestre que:
 - a) la fuerza restauradora es $-(2T/L)y$ y
 - b) el sistema muestra movimiento armónico simple con una frecuencia angular $\omega = \sqrt{2T/mL}$.

7. Considere el oscilador amortiguado que se muestra en la figura 15.19. La masa del objeto es 375 g, la constante de resorte es 100 N/m y $b = 0,100$ N · s/m.
 - a) ¿Durante qué intervalo de tiempo la amplitud disminuye a la mitad de su valor inicial?
 - b) ¿Qué pasaría si? ¿Durante qué intervalo de tiempo la energía mecánica disminuye a la mitad de su valor inicial?
 - c) Demuestre que, en general, la relación fraccionaria a la cual la amplitud disminuye en un oscilador armónico amortiguado es la mitad de la relación fraccionaria a la que disminuye la energía mecánica.

8. **Problema de repaso.** Una boya de langostero es un cilindro de madera sólida de radio r y masa M , a la cual se le coloca peso en un extremo, de modo que flote vertical en agua de mar tranquila, que tiene densidad ρ . Un tiburón que pasa tensa la soga floja que amarra la boya a una trampa de langosta y jala la boya una distancia x desde su posición de equilibrio y la libera.

- a) Demuestre que la boya ejecutará movimiento armónico simple si se ignoran los efectos resistivos del agua, y
- b) determine el periodo de las oscilaciones.

9. **Modelado del fenómeno de pegar y deslizar (stick-slip).** Su pulgar rechina en un plato que acaba de lavar. Sus zapatos tenis rechinan en el piso del gimnasio. Las llantas de los autos rechinan con un arranque o frenado abrupto. Usted puede hacer cantar una copa al secar su dedo humedecido alrededor de su borde. Cuando el gis rechina en un pizarrón, usted puede ver que hace una hilera de rayas regularmente espaciadas. Como sugieren estos ejemplos, la vibración comúnmente resulta cuando la fricción actúa sobre un objeto elástico en movimiento. La oscilación no es un movimiento armónico simple, sino que se llama pegar y deslizar. Este problema modela un movimiento de pegar y deslizar.

Un bloque de masa m se une a un soporte fijo mediante un resorte horizontal, con constante de fuerza k y masa despreciable (figura P15.42). La ley de Hooke describe al resorte tanto en extensión como en compresión. El bloque descansa sobre una larga tabla horizontal, con la que tiene coeficiente de fricción estático μ_s y un coeficiente de fricción cinética μ_k menor. La tabla se mueve hacia la derecha con rapidez constante v . Suponga que el bloque pasa la mayor parte de su tiempo pegado a la tabla y en movimiento hacia la derecha, de modo que la rapidez v es pequeña en comparación con la rapidez promedio que tiene el bloque mientras se desliza de regreso hacia la izquierda.

- a) Demuestre que la máxima extensión del resorte, desde su posición no estirada, es muy cercana a la que se conoce mediante $\mu_s mg/k$.
- b) Demuestre que el bloque oscila en torno a una posición de equilibrio en la que el resorte se estira en $\mu_k mg/k$.
- c) Grafique cualitativamente la posición del bloque con el tiempo.
- d) Demuestre que la amplitud del movimiento del bloque es

$$A = \frac{(\mu_s - \mu_k)mg}{k}$$

e) Demuestre que el periodo del movimiento del bloque es

$$T = \frac{2(\mu_s - \mu_k)mg}{vk} + \pi\sqrt{\frac{m}{k}}$$

10. **Compactación de jardín trasero mediante un rodillo oscilante.** Su padre está preparando el patio trasero para la instalación de césped nuevo. Él ha terminado de limpiar el suelo de raíces y rocas, lo ha rastreado hasta los contornos correctos, y ahora debe jalar un rodillo pesado, que se muestra en la figura P15.43a, sobre el suelo varias veces para aplanar y compactar la tierra. Él está cansado después de todo su trabajo y le pide que termine el rodado. Su padre le dice que cada sección del patio debe ser repasada más de diez veces con el rodillo.

Está cansado de estar estudiando física, pero decide que puede usar su comprensión de la física para facilitar el trabajo. Usted fija el rodillo a un resorte como se muestra en la figura P15.43b, con el otro extremo unido a un poste clavado en el suelo. A continuación, tira del rodillo una vez y deja que oscile sobre cada parte del patio durante diez pasadas mientras se sienta y se relaja. La masa del rodillo es $M = 400$ kg, y la constante del resorte es $k = 3500$ N/m. El suelo plano y liso proporciona suficiente fricción para que el rodillo ruede en lugar de deslizarse, pero la fricción de rodamiento es insignificante. Antes de comenzar, se pregunta cuánto tiempo tendrá que relajarse en cada ubicación antes de tener que mover el poste y el rodillo a un nuevo sitio.

11. ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Su trabajo implica la construcción de osciladores amortiguados muy pequeños. Uno de sus diseños consiste en un oscilador de resorte-objeto con un resorte de constante de fuerza $k = 10,0$ N/m y un objeto de masa $m = 1,00$ g. El objetivo del diseño es que el oscilador experimente muchas oscilaciones conforme su amplitud disminuye a 25.0 % de su valor inicial en un cierto intervalo de tiempo. Las mediciones en su más reciente diseño demuestran que la amplitud cae al valor de 25.0 % en 23,1 ms. Este

intervalo de tiempo es demasiado largo para lo que necesita en su proyecto. Para acortar el intervalo de tiempo, se duplica la constante b de amortiguamiento para el oscilador. Esta duplicación permite alcanzar su objetivo de diseño.

12. Un bloque de masa m se conecta a dos resortes con constantes de fuerza k_1 y k_2 en dos formas, como se muestra en la figura P15.45. En ambos casos el bloque se mueve sobre una mesa sin fricción después de desplazarse desde el equilibrio y liberarse. Demuestre que en los dos casos el bloque muestra movimiento armónico simple con periodos:

a) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m(k_1+k_2)}{k_1k_2}}$ para la conexión en serie (a), y

b) $T = 2\pi\sqrt{\frac{m}{k_1+k_2}}$ para la conexión en paralelo (b).

13. **Problema de repaso: Péndulo invertido de helio.** Un globo ligero lleno de helio de densidad $0,179 \text{ kg/m}^3$ está atado a una cuerda ligera de longitud $L = 3,00 \text{ m}$. La cuerda está atada a la tierra formando un péndulo simple “invertido” (figura 15.46a). Si el balón se desplaza ligeramente del equilibrio como en la figura P15.46b y se libera:

- a) demuestre que el movimiento es armónico simple, y
b) determine el periodo del movimiento.

Tome la densidad del aire de $1,20 \text{ kg/m}^3$.

Sugerencia: Utilice una analogía con el péndulo simple y vea el capítulo 14. Suponga que el aire aplica una fuerza de flotación en el globo que no afecta su movimiento.

14. Una partícula con una masa de 0,500 kg está unida a un resorte con una constante de fuerza de 50,0 N/m. En el momento en que $t = 0$, la partícula tiene su rapidez máxima de 20,0 m/s y se mueve hacia la izquierda.
- Determine la ecuación de movimiento de la partícula y especifique su posición como función del tiempo.
 - ¿Dónde, en el movimiento la energía potencial es tres veces la energía cinética?
 - Encuentre el intervalo de tiempo mínimo requerido para que la partícula se mueva de $x = 0$ a $x = 1,00$ m.
 - Encuentre la longitud de un péndulo simple con el mismo periodo.

PROBLEMAS DE DESAFÍO

48. Un pequeño disco de radio r y masa m se pega rígidamente a la cara de un segundo disco más grande de radio R y masa M , como se muestra en la figura P15.48. El centro del disco pequeño se ubica en el borde del disco grande. El disco grande se monta en su centro en un eje sin fricción. El ensamble da vueltas a través de un pequeño ángulo θ desde su posición de equilibrio y se libera.
- Demuestre que mientras pasa a través de la posición de equilibrio la rapidez del centro del disco pequeño es:

$$v = 2 \left[\frac{Rg(1 - \cos \theta)}{3(M/m) + (r/R)^2 + 2} \right]^{1/2}$$

- Demuestre que el periodo del movimiento es:

$$T = 2\pi \left[\frac{3(M + 2m)R^2 + 2mr^2}{4mgR} \right]^{1/2}$$

49. **Problema de repaso.** Un sistema consta de un resorte con constante de fuerza $k = 1250 \text{ N/m}$, longitud $L = 1,50 \text{ m}$ y un objeto de masa $m = 5,00 \text{ kg}$ unido al extremo (figura P15.49). El objeto se coloca en el nivel del punto de fijación con el resorte sin estirar, en posición $y_i = L$, y luego se libera de modo que se balancea como un péndulo.

- a) Encuentre la posición y del objeto en el punto más bajo.
- b) ¿El periodo del péndulo será mayor o menor que el periodo de un péndulo simple con la misma masa m y longitud L ? Explique.

50. **Problema de repaso: El túnel gravitacional a través de la Tierra.** ¿Por qué es imposible la siguiente situación? Usted está en el negocio de entrega de paquetes con alta rapidez. Su competidor en el edificio contiguo adquiere el derecho de construir un túnel evacuado que pasa justo encima del piso alrededor de la Tierra. Enviando los paquetes en el túnel a la rapidez correcta, su competidor es capaz de enviar los paquetes en órbita alrededor de la Tierra en este túnel para que lleguen al lado opuesto exacto en un intervalo de tiempo muy corto.

Usted tiene una idea para competir. Pensando que la distancia a través de la Tierra es más corta que la distancia alrededor de la Tierra, obtiene permisos para construir un túnel evacuado a través del centro de la Tierra (figura P15.50). Con simplemente soltar los paquetes en este túnel, caen hacia abajo y llegan al otro extremo de su túnel, que se encuentra en un edificio justo al lado del otro extremo del túnel de su competidor. Puesto que los paquetes llegan al otro lado de la Tierra en un intervalo de tiempo corto, usted gana el concurso y su negocio florece.

Nota: Un objeto a una distancia r del centro de la Tierra es jalado hacia el centro de la Tierra solamente por la masa dentro de la esfera de radio r (la región rojiza en la figura P15.50). Considere la Tierra con densidad uniforme.

51. Un contenedor ligero, cúbico de volumen a^3 inicialmente está lleno de un líquido de densidad de masa ρ como se muestra en la figura P15.51a. El cubo es soportado inicialmente por una

cuerda ligera para formar un péndulo simple de longitud L_i , medido desde el centro de la masa del recipiente lleno, donde $L_i \gg a$. El líquido puede fluir desde el fondo del recipiente a razón constante (dM/dt). En cualquier tiempo t , el nivel del líquido en el recipiente es h y la longitud del péndulo es L (medida con respecto del centro de masa instantáneo) como se muestra en la figura P15.51b.

- a) Encuentre el periodo del péndulo en función del tiempo.
- b) ¿Cuál es el periodo del péndulo después de que el contenedor se vacía por completo?